

GUÍA DE ESTUDIO

Tema 4: Publicación de Resultados y Redacción Científica

Investigación y Gestión de Proyectos en IA
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Preparación para evaluación final

Contenido

1. El ciclo de las publicaciones científicas
2. Impacto bibliográfico y el JCR
3. El proceso de publicación en revistas
4. El proceso de revisión por pares
5. Congresos, revistas, libros y ponencias
6. Modelos de acceso: tradicional, open-access, doble open-access
7. El estilo de redacción científica
8. Estructura de un artículo científico
9. Citas, formatos de bibliografía y gestores bibliográficos
10. Redes sociales científicas y ORCID
11. Tablas comparativas
12. Autoevaluación con respuestas

1. El ciclo de las publicaciones científicas

La publicación científica es la actividad fundamental mediante la cual un investigador da a conocer y valida su trabajo ante la comunidad científica. Sin publicación, una investigación permanece invisible y no contribuye al avance del conocimiento.

■ Concepto clave: ¿Por qué publicar?

Publicar no es solo comunicar resultados: es someter el trabajo al escrutinio de expertos (revisión por pares) para garantizar su calidad, rigor y originalidad. Es el mecanismo que legitima la investigación.

El primer paso al querer publicar es **seleccionar la revista o congreso adecuado**. La elección depende de varios factores: el impacto de la publicación, la temática, el tiempo de revisión y el modelo de acceso (gratuito o de pago).

2. Impacto bibliográfico y el JCR

El **impacto** mide la repercusión de un artículo o revista en el mundo académico. Cuanto mayor es el impacto de una revista, mayor es la dificultad para publicar en ella, pero también mayor es la visibilidad y prestigio que otorga.

Índices de impacto principales

Índice	Descripción	Ámbito
JCR (Journal Citation Reports)	Base de datos gestionada por Thomson Reuters. Calcula el impacto según citas recibidas en el año X sobre publicaciones de los años X-1 y X-2.	Dos ediciones: Science Edition (ciencia y tecnología) y Social Sciences Edition (ciencias sociales)
SJR (SCImago Journal & Country Rank)	Indicadores científicos de países y factor de impacto de revistas. Desarrollado por Elsevier.	Global, multidisciplinar
LATINDEX	Información sobre revistas editadas en América Latina, el Caribe, España y Portugal.	Iberoamérica
IN-RECS / IN-RECJ	Índice de impacto de revistas españolas de Ciencias Sociales (RECS) y Ciencia Jurídica (RECJ). Desarrollados por la U. de Granada.	España

■ Fórmula simplificada del JCR

Factor de impacto (año X) = Citas recibidas en X a artículos publicados en X-1 y X-2 / Total de artículos publicados en X-1 y X-2. Se contextualiza según la posición relativa de la revista dentro de su campo.

3. El proceso de publicación en revistas

Las revistas científicas establecen un proceso estandarizado para la publicación. Los pasos, según Klingner (2005), son los siguientes:

Etapa	Descripción
Paso 1	Seleccionar la revista adecuada verificando impacto y ámbito de influencia.
Paso 2	Analizar las instrucciones para autores (normas de estilo, formato de imágenes, extensión, etc.).
Paso 3	Elegir cuidadosamente el título buscando máxima claridad e impacto. El resumen y las conclusiones son partes destacadas.
Paso 4	Enviar la publicación al editor de la revista.
Paso 5	El editor devuelve el manuscrito: rechazo, aceptación o solicitud de revisión.
Paso 6	El autor revisa el trabajo según los comentarios de los revisores y reenvía el resultado junto con las respuestas a los comentarios.
Paso 7	Tras varias iteraciones de los pasos 5 y 6, se recibe la aceptación o rechazo definitivo.
Paso 8	El editor envía la edición definitiva para revisión antes de publicar.
Paso 9	El trabajo es publicado.

■ ■ Dato importante: Copyright

Si el artículo es aceptado, se firma un acuerdo de copyright que permite a la revista publicar el contenido. Además, es habitual que los revisores soliciten cambios adicionales incluso después de la aceptación.

Identidad del investigador: ORCID

El campo científico está dominado por el estilo anglosajón (un solo apellido). Para resolver problemas de identificación, ambigüedad y duplicidad en nombres de investigadores, existe el proyecto **ORCID (Open Research & Contributor ID)**: un registro único y definitivo que asigna un identificador personal a cada investigador.

4. El proceso de revisión por pares

La **revisión por pares** (peer review) es el mecanismo mediante el cual expertos en la materia evalúan un artículo antes de su publicación. Se denomina 'entre pares' porque los revisores tienen, como mínimo, un nivel de conocimiento equivalente al del autor. Normalmente participan entre 3 y 4 revisores para minimizar el riesgo de tratos de favor.

Tipo de revisión	Anonimato	Ventajas	Desventajas
Doble ciego	Autores y revisores anónimos	Máxima imparcialidad teórica. Evita tratos de favor.	En áreas pequeñas, es difícil ocultar la identidad del autor.
Simple ciego	Solo los revisores son anónimos	El revisor actúa con libertad sin presión del autor.	Posible sesgo si el revisor conoce al autor. Depende de la profesionalidad del revisor.
Abierto	Ambos son públicos	El revisor no puede aprobar un mal artículo porque su prestigio está en juego. Está ganando adeptos.	Expone al revisor; posible autocensura en críticas.

■ ¿Por qué el anonimato del revisor?

Al no conocer su identidad, el revisor no se siente coaccionado y se anima más a participar. La revisión de artículos se realiza generalmente de forma altruista.

5. Congresos, revistas, libros y ponencias

Medio	Características clave	Índice de impacto	Observaciones
Revistas científicas	Herramienta principal de difusión. Publicación periódica. Medio más valorado para el currículum investigador.	JCR	Publicación electrónica cada vez más común. Existen números especiales temáticos.
Congresos científicos	Reuniones periódicas (generalmente anuales). Exposición pública con presentación. Artículos recopilados en <i>proceedings</i> .	Índice CORE (rangos A+, A, B, C)	Fecha de entrega fija. Aceptación/rechazo más rápido. Oportunidad de networking.
Libros	Para conocimiento amplio sobre una materia. Puede ser un libro completo o un capítulo en libro editado.	Varía según editorial	Los libros editados son conjuntos de capítulos de distintos autores con un editor coordinador.
Ponencias	Informe escrito sobre una idea a partir de observación, experimento o información procesada. Expresa el punto de vista del investigador.	N/A	Sirve como momento de reflexión y sistematización de ideas. Es un 'alto en el camino'.

6. Modelos de acceso a revistas

Modelo	¿Quién paga?	Ventajas	Desventajas
Tradicional	El lector (suscripción). Publicar es gratis para el autor.	Sin costo para el investigador.	Limita la difusión. Modelo en declive con Internet.
Open Access	El autor (o su institución). La lectura es gratuita.	Mayor difusión y potencialmente más citas. Acceso libre para todos.	Costo para el autor/institución. Normalmente lo cubre el centro de investigación o proyecto.
Doble Open Access	Nadie directamente (lo sufraga una universidad, fundación, empresa, gobierno, etc.).	Gratuito para todos. Suelen tener buen índice de impacto por su popularidad.	Modelo minoritario. Depende de mecenazgo o financiación externa.

■ ■ Cuidado con el tiempo de revisión

Algunas revistas prometen tiempos de revisión más cortos, pero esto puede ser indicativo de que la revista es demasiado permisiva con la calidad. Siempre verifica que exista un proceso riguroso de revisión por pares.

7. El estilo de redacción científica

La motivación principal de un texto científico es **transmitir el conocimiento adquirido** con la investigación. Para lograrlo, la redacción debe cumplir con tres rasgos fundamentales:

Rasgo	Definición	Ejemplo práctico
Precisión	Elegir términos que no den lugar a ambigüedades. Relacionada directamente con el léxico y la terminología del ámbito.	Usar 'red neuronal convolucional' en lugar de 'sistema que analiza imágenes'.
Concisión	Usar el número mínimo de palabras para expresar una idea. Los conceptos clave no deben diluirse entre texto irrelevante.	'El modelo alcanzó 95% de precisión' en lugar de 'Cabe destacar que el modelo logró un resultado bastante bueno...'
Objetividad	No expresar opinión personal salvo cuando sea necesario. Redacción impersonal, sin valoraciones personales sin evidencia.	'Se observó una mejora del 12%' en lugar de 'Creemos que nuestro enfoque es el mejor'.

Recomendaciones adicionales de redacción

- Evitar la retórica, los adornos y expresiones confusas (metáforas, símiles, etc.).
- Cada artículo debe girar alrededor de una **hipótesis**, presentada en la introducción y validada en la experimentación.
- Usar forma impersonal: 'se observó que...', 'se constata que...' (preferida sobre 'observamos que...').
- También se acepta la voz pasiva: 'el experimento se llevó a cabo...'
- Frases simples, cortas, preferentemente en voz activa para el cuerpo general.
- Colocar las ideas importantes al principio del párrafo.
- Evitar variaciones terminológicas: no usar diferentes términos para el mismo concepto.
- Todo término, sigla o concepto debe estar definido antes de su primer uso.
- Debe primar la **argumentación** sobre la descripción: mostrar premisas, razonamiento y conclusión.
- El contenido debe ser **original** (excepto en artículos de revisión del estado del arte).

■ La hipótesis es el eje central

Un artículo científico debe plantear una hipótesis o pregunta de investigación en la introducción, y luego validarla mediante un diseño experimental. La validación implica demostrar con un experimento que la hipótesis se cumple en los escenarios previstos, y si no se cumple en todos, argumentar las razones.

8. Estructura de un artículo científico

Un texto científico debe estar correctamente estructurado para que el lector pueda localizar rápidamente la sección que le interesa. Las secciones principales son:

Sección	Función
Introducción	Describe la intención de la investigación y el contexto. Aquí se expone la hipótesis o pregunta de investigación.
Motivación	Justifica por qué es relevante la investigación. A veces va integrada en la introducción.
Estado del arte	Identifica trabajos relacionados: trabajos base, enfoques alternativos, resultados diferentes. Permite comparar y demostrar originalidad.
Marco teórico	Fundamentos teóricos de la propuesta. Puede omitirse si el público objetivo domina los conceptos fundamentales.
Metodología	Descripción de los pasos del experimento: selección de muestra, perfiles, sesgos, condiciones, tratamiento de datos. Debe garantizar la repetibilidad .
Resultados / Experimentación	Discusión crítica de resultados. Ensalzar éxitos, citar fracasos, argumentar causas. Comparar con el estado del arte si aplica.
Conclusiones	Énfasis en hallazgos importantes. Ser crítico y objetivo: bondades y deficiencias del conocimiento adquirido.
Trabajos futuros	Propuestas para mejorar o ampliar la investigación. A veces se integra con las conclusiones.
Referencias	Citar otros autores: trabajos base, motivación, estado del arte para comparación.

■ ■ Repetibilidad: principio fundamental

Los experimentos deben describirse con suficiente detalle para que otros científicos puedan replicarlos y verificar los resultados. Sin repetibilidad, no hay validación científica.

9. Citas, formatos de bibliografía y gestores bibliográficos

La norma **ISO 690:2010** (equivalente español: UNE-ISO 690:2013) establece las directrices para la redacción de referencias bibliográficas. Según el estilo elegido, el formato de autores, año, editorial, etc. varía.

Estilos bibliográficos principales

Estilo	Ámbito de uso
APA (American Psychological Association)	Psicología, educación, ciencias sociales y humanidades.
Chicago Manual of Style	Historia, ciencias sociales y jurídicas. Elaborado por la Universidad de Chicago (1903).
IEEE Standards Style Manual	Ingeniería, informática y tecnología. Uno de los más extendidos.
System of Referencing	Ciencias naturales y física.
Vancouver (URM)	Biomedicina.

Gestores bibliográficos

Un trabajo de investigación implica manejar una gran cantidad de referencias. Los **gestores bibliográficos** son herramientas que ayudan a catalogar, clasificar y formatear automáticamente las citas según el estilo requerido. Los más conocidos son:

- **Mendeley** (mendeley.com): aplicación de escritorio y web. Permite buscar, organizar en carpetas, ver detalles de publicaciones y cambiar automáticamente el estilo de formato de las citas (APA, IEEE, Chicago, etc.).
- **RefWorks** (refworks.com): gestor bibliográfico web ampliamente utilizado en universidades.

■ Funcionalidad clave de Mendeley

Mendeley permite cambiar el formato de las citas con un solo clic: puedes pasar de APA a IEEE sin reformatear manualmente cada referencia. También permite exportar citas formateadas al portapapeles para incluirlas directamente en tu documento.

10. Redes sociales científicas y ORCID

Las redes sociales científicas permiten mantener contacto con la comunidad investigadora y compartir conocimiento. Las más formales y usadas entre investigadores son:

Plataforma	Descripción
ResearchGate	Plataforma gratuita que conecta millones de investigadores y permite compartir publicaciones. (researchgate.net)
Academia.edu	Agrupar investigadores por intereses comunes. Ofrece acceso a ofertas laborales y publicaciones. Página personal intuitiva. (academia.edu)
ORCID	No es red social, sino un identificador único (Open Research & Contributor ID) que resuelve problemas de ambigüedad en nombres de investigadores. (orcid.org)

11. Tablas comparativas de repaso rápido

Revista vs. Congreso

Aspecto	Revista	Congreso
Índice de impacto	JCR	CORE (A+, A, B, C)
Tiempo de revisión	Puede ser largo (meses)	Más corto (fecha límite fija)
Exposición pública	No	Sí (presentación oral)
Publicación	Números periódicos o especiales	Proceedings (con ISBN)
Networking	Indirecto	Directo (relaciones con otros investigadores)
Valoración curricular	Más alta generalmente	Alta, complementaria a revistas

Conceptos clave para recordar

JCR: Principal índice de impacto de revistas. Gestionado por Thomson Reuters. Mide citas recibidas en año X sobre publicaciones de X-1 y X-2.

Revisión por pares: Evaluación de artículos por expertos del mismo nivel. 3-4 revisores. Puede ser doble ciego, simple ciego o abierta.

ORCID: Identificador único del investigador. Resuelve problemas de ambigüedad en nombres.

Open Access: Modelo donde el autor paga y la lectura es gratuita. Mayor difusión potencial.

Proceedings: Libro que recopila los artículos presentados en un congreso. Se publica con ISBN.

Índice CORE: Mide el prestigio de congresos científicos. Rangos: A+, A, B, C.

Repetibilidad: Principio que exige que los experimentos puedan ser replicados por otros científicos.

Hipótesis: Eje central del artículo científico. Se presenta en la introducción y se valida en la experimentación.

Mendeley: Gestor bibliográfico que permite catalogar, clasificar y formatear automáticamente las citas.

ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación del sistema universitario español.

12. Autoevaluación con respuestas

1. En el ámbito científico, el estado del arte hace referencia a:

- ✓ A. El conjunto de conocimientos actualizados, leyes, teorías e iniciativas en curso relativos a un tema o ámbito concreto de la ciencia.
- B. El método que se seguirá en la investigación.
- C. Esa expresión no es común en las publicaciones científicas.
- D. La lista de los investigadores más destacados del área.

Explicación: El estado del arte recopila el conocimiento existente, trabajos previos y avances actuales en un área específica.

2. A la hora de realizar un trabajo científico, siempre debemos comenzar buscando documentación previa:

- A. Falso, porque a veces se tratarán temas absolutamente inéditos.
- B. Falso, porque la búsqueda de documentación es una opción, no una obligación.
- C. Cierto, porque a ello obligan las normas de las revistas científicas.
- ✓ D. Cierto, porque por innovador que sea nuestro enfoque siempre hay que proporcionar información sobre los conocimientos aceptados en el área.

Explicación: Siempre existe contexto previo relevante. Incluso en temas innovadores, hay materias relacionadas y trabajos que aportan conocimiento base.

3. ¿Qué ventajas tiene el modelo open-access?

- A. Es gratuito para el autor.
- B. Tiene una comunidad más grande.
- C. Es el modelo donde se producen menos plagios.
- ✓ D. Es el modelo que permite difundir más fácilmente tus investigaciones.

Explicación: Al ser de libre acceso, más investigadores pueden leer tu trabajo, lo que facilita la difusión y potencialmente genera más citas.

4. El ORCID es:

- A. Un organismo que guarda por una ciencia libre de malas prácticas.
- B. Un identificador único del artículo.
- ✓ C. Un identificador único del autor.
- D. Un sistema antiguo y en desuso para crear textos científicos.

Explicación: ORCID (Open Research & Contributor ID) es un registro que asigna un identificador único a cada investigador, resolviendo problemas de ambigüedad en nombres.

5. Los índices de impacto de una revista:

- A. Son un elemento informativo sin control ni estandarización.
- B. Se emplean para indicar la popularidad de un científico.
- C. Son creados y utilizados por las universidades para promocionar a sus científicos.

✓ **D. Ninguna de las anteriores.**

Explicación: Los índices de impacto son medidas estandarizadas (como JCR) que miden la relevancia de una revista según las citas que recibe, no la popularidad individual.

6. Los textos científicos deben ser:

- A. Complejos para demostrar capacidades intelectuales.
- B. Con retórica suficiente para ser atractivos.

✓ **C. Simples y concisos para que sea fácil entenderlos y analizarlos.**

- D. Muy extensos y detallados.

Explicación: La redacción científica prioriza precisión, concisión y objetividad. Se evitan adornos retóricos y expresiones confusas.

7. La estructura de un artículo científico debe tener como mínimo:

- A. Introducción, estado del arte y propuesta.
 - B. Introducción, estado del arte, propuesta y experimentación.
- ✓ **C. Introducción, estado del arte, propuesta, experimentación y conclusiones.**
- D. Introducción, estado del arte, propuesta, experimentación, conclusiones y marco teórico.

Explicación: La estructura mínima completa incluye introducción, estado del arte, propuesta, experimentación y conclusiones. El marco teórico es opcional según el público.

8. ¿Dónde se pueden obtener citas para tu bibliografía?

- A. De artículos relacionados que hayas leído.
- B. De Google Scholar o Microsoft Academics.
- C. De libros consultados.

✓ **D. Todas las anteriores.**

Explicación: Las citas pueden provenir de múltiples fuentes: artículos, buscadores académicos, libros y cualquier recurso consultado durante la investigación.

9. ¿Qué es un gestor bibliográfico?

- A. Una persona encargada de una biblioteca.

✓ **B. Un programa software que ayuda a catalogar y clasificar eficientemente la bibliografía.**

- C. Un buscador de referencias como Google Scholar.
- D. Un sistema para contrastar referencias físicas con versiones online.

Explicación: Los gestores bibliográficos (como Mendeley o RefWorks) son software que organizan, clasifican y formatean automáticamente las referencias.

10. La red social más usada para divulgar la ciencia es:

- A. YouTube.
- B. Twitter.
- C. LinkedIn.

✓ **D. ResearchGate.**

Explicación: ResearchGate es la plataforma más usada formalmente entre investigadores para compartir publicaciones y conectar con la comunidad científica.